



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Эргатические Системы

Аналитический отчет

по результатам исследования медицинских изделий с искусственным
интеллектом

Студент

Канаан Хусейн

Группа

ИУ1И-41М

Преподаватель

Андриков Денис Анатольевич

Аннотация

В рамках проектной сессии было выполнено аналитическое исследование набора медицинских изделий, связанных с использованием программного обеспечения, методов искусственного интеллекта и интеллектуальной обработки медицинских данных. Исходная выборка включала 72 записей. Для каждой записи был определен номер predicate device, указанный в 510(k) Summary или ином публичном документе FDA.

Основной результат работы состоит не только в заполнении столбца Predicate Device в сводной таблице, но и в интерпретации того, как исследуемые изделия позиционируются в регуляторной логике 510(k). Анализ показал преобладание радиологических решений, значительную долю программных продуктов для анализа изображений, а также широкое использование ранее разрешенных устройств как регуляторной базы для новых разработок.

1. Введение

Развитие медицинских изделий с элементами искусственного интеллекта связано не только с совершенствованием алгоритмов машинного обучения, но и с необходимостью доказательства безопасности, эффективности и сопоставимости таких решений с уже существующими изделиями. Для рынка США одним из ключевых механизмов вывода медицинских изделий на рынок является процедура Premarket Notification 510(k). В рамках этой процедуры заявитель демонстрирует, что новое изделие является substantially equivalent по отношению к legally marketed device, то есть к predicate device.

Согласно официальному описанию FDA, 510(k) представляет собой предварительное уведомление, направленное на демонстрацию того, что новое изделие является настолько же безопасным и эффективным, как и законно продаваемое изделие, с которым проводится сравнение. При этом predicate device не обязательно является идентичным изделием: важно

совпадение предполагаемого назначения и отсутствие новых вопросов безопасности и эффективности при наличии технологических отличий.

Для интеллектуальных медицинских систем понятие predicate device имеет особое значение. Оно позволяет проследить эволюцию изделий: от базовых программных инструментов визуализации и измерений к более сложным системам поддержки принятия решений, автоматической сегментации, триажа, количественной оценки и диагностического анализа.

2. Цель и задачи исследования

Целью работы является аналитическое исследование набора медицинских изделий FDA, представленных в учебной таблице, с определением соответствующих predicate devices и последующим анализом структуры полученных данных.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- выделить строки.
- для каждого изделия определить номер submission и открыть соответствующий публичный PDF-документ FDA;
- найти в документе раздел Summary или 510(k) Summary и извлечь номер predicate device;
- заполнить значения в столбце Predicate Device;
- проанализировать распределение изделий по медицинским специальностям, product code и типам регуляторных связей;
- сформулировать выводы о характере исследуемой выборки и роли predicate devices в регулировании AI/ML-медицинских изделий.

3. Материалы и методы

Материалом исследования послужила таблица FDA AI Med Products Graph, в которой для каждой строки были указаны ФИО, дата решения, номер submission, наименование изделия, компания-разработчик, медицинская специальность и primary product code.

Для каждого submission number использовалась публичная структура ссылок FDA AccessData. Например, для submission K242062 соответствующий документ расположен в каталоге pdf24, поскольку первые две цифры номера K24 указывают на годовой диапазон документа. Аналогично документы с номерами K23 открывались из каталога pdf23.

Извлечение predicate device выполнялось по следующему алгоритму: сначала в документе ищется раздел Summary или 510(k) Summary, затем таблица или текстовое поле Predicate Device, Predicate Device(s), Primary Predicate или Substantially Equivalent Device. Если в документе были перечислены несколько predicate devices, в основной столбец заносился первичный predicate, если он был явно указан. Если документ указывал два равноправных predicate devices, оба номера сохранялись через разделитель. Если в качестве predicate фигурировал номер De Novo, он также фиксировался, поскольку FDA допускает использование устройства, получившего разрешение через De Novo, как legally marketed predicate device для последующих 510(k)-заявок.

Аналитическая часть строилась на описательной статистике: подсчитывались частоты по медицинским специальностям, product codes, годам predicate devices, повторяющимся predicate devices и компаниям-разработчикам. Такой подход позволяет оценить структуру выборки без выхода за пределы данных, заданных учебной таблицей и публичными документами FDA.

4. Результаты исследования

4.1. Общая характеристика выборки

Итоговая выборка включает 72 изделий, относящихся к периоду с 02.08.2024 по 15.11.2024 по датам решений в таблице. По номерам submission 65 записей относятся к серии K24, а 7 записей - к серии K23. Это означает, что основная часть анализируемых изделий была представлена в актуальном

наборе решений 2024 года, при наличии ограниченного числа записей с submission 2023 года.

В выборке представлены как программные продукты для обработки изображений и количественного анализа, так и аппаратно-программные комплексы: диагностические ультразвуковые системы, МРТ- и ПЭТ-системы, навигационные системы, решения для стоматологической визуализации, кардиологического анализа и нейрофизиологического мониторинга. Это делает выборку неоднородной с технической точки зрения, но достаточно репрезентативной для анализа роли AI/ML в современных медицинских изделиях.

Таблица 1 - Распределение изделий по медицинским специальностям

Медицинская специальность	Количество	Доля
Radiology	62	86.1%
Cardiovascular	4	5.6%
Neurology	3	4.2%
Anesthesiology	1	1.4%
General and Plastic Surgery	1	1.4%
Orthopedic	1	1.4%

4.2. Распределение по медицинским специальностям

Распределение по медицинским специальностям демонстрирует резкое доминирование радиологии: 62 из 72 изделий (86.1%). Это закономерно для AI/ML-медицинских изделий, поскольку радиология опирается на большие массивы медицинских изображений, стандартизированные форматы данных и клинически значимые задачи автоматического обнаружения, сегментации, измерения и триажа.

Кардиологические изделия представлены 4 позициями, неврологические - 3 позициями. Единичные записи относятся к анестезиологии, общей и пластической хирургии, а также ортопедии. Следовательно, исследуемая выборка в первую очередь отражает состояние

рынка программных и аппаратно-программных решений для медицинской визуализации, а не всей совокупности AI-медицинских изделий.

4.3. Распределение по primary product code

Таблица 2 - Наиболее частые primary product codes

Product code	Количество	Доля
QIH	25	34.7%
IYN	7	9.7%
QAS	5	6.9%
LLZ	4	5.6%
LNH	4	5.6%
POK	3	4.2%
QDQ	3	4.2%
KPS	3	4.2%
QKB	2	2.8%
OMB	2	2.8%
IYO	2	2.8%
JAK	2	2.8%

Наиболее частым product code является QIH: 25 изделий, что составляет 34.7% выборки. Данный код встречается у многих программных решений для анализа медицинских изображений, количественной оценки, автоматизации измерений и поддержки интерпретации. Вторым по частоте является IYN (7 изделий), связанный с диагностическими ультразвуковыми системами. Также заметны коды QAS, LLZ, LNH, POK, QDQ и KPS.

Такое распределение подтверждает, что в наборе представлены две крупные группы изделий: во-первых, самостоятельное программное обеспечение для анализа изображений и количественных параметров; во-вторых, диагностические аппаратные платформы, в которых интеллектуальная обработка является частью более широкой медицинской системы.

4.4. Анализ predicate devices

Для 72 изделий были определены соответствующие predicate devices. Количество уникальных значений predicate device составило 67. Повторно встречались пять predicate devices: K222463 (2 раза), K201555 (2 раза), K220497 (2 раза), K222970 (2 раза), K223623 (2 раза). Повторяемость отдельных predicate devices указывает на существование устойчивых технологических линий, в рамках которых новые версии или близкие изделия развиваются на основе уже разрешенных систем.

Таблица 3 - Годы predicate devices по номерам FDA

Год predicate	Количество	Доля
2008	1	1.4%
2016	2	2.8%
2017	4	5.6%
2018	3	4.2%
2019	4	5.6%
2020	8	11.1%
2021	12	16.7%
2022	20	27.8%
2023	16	22.2%
2024	2	2.8%

Распределение predicate devices по годам показывает, что большая часть регуляторных сравнений опирается на относительно современные изделия. Наиболее часто встречаются predicate devices 2022 и 2023 годов, что отражает быстрый цикл обновления программных медицинских изделий. В то же время в выборке присутствуют и более ранние predicate devices, включая K082628, что демонстрирует возможность использования более старых, но юридически допустимых и технологически релевантных изделий как базы для сравнения.

Особого внимания заслуживают случаи, когда predicate device представлен номером De Novo, например DEN180005 и DEN230041. Это показывает, что не только ранее разрешенные 510(k)-изделия, но и

устройства, получившие маркетинговую авторизацию через De Novo, могут становиться основой для последующих 510(k)-заявок.

4.5. Примеры регуляторных связей

Таблица 4 - Примеры установленных соответствий

Submission	Изделие	Predicate	Комментарий
K242062	1CMR Pro	K220624	Пример программного решения для анализа CMR-изображений, где был выбран primary predicate.
K240860	EchoGo Amyloidosis (1.0)	K222463	Кардиологическое программное изделие, связанное с ранее разрешенным EchoGo Heart Failure.
K242800	The 5000 Compact Series Ultrasound Systems	K222648	Диагностическая ультразвуковая система, где reference device не смешивался с predicate device.
K240712	icobrain aria	DEN180005	Случай использования De Novo-номера как predicate для последующей 510(k)-логики.
K240369	CAC (gated) Algorithm	K230112; K230223	Пример, где в документации указаны два predicate devices.

Приведенные примеры показывают, что механическое извлечение номера из PDF-документа требует внимательности. В ряде случаев в summary одновременно присутствуют predicate device, reference device, secondary predicate или дополнительные устройства сравнения. Для заполнения учебной таблицы приоритет отдавался именно полю Predicate Device, а reference devices не заносились в основной столбец, если они не являлись predicate.

5. Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что регуляторное развитие AI/ML-медицинских изделий носит инкрементальный характер. Новые изделия редко рассматриваются изолированно: они встраиваются в цепочку

ранее разрешенных устройств, доказывая сопоставимость по назначению, характеристикам и профилю безопасности. Для программных решений это особенно важно, поскольку алгоритмические изменения могут быть существенными с инженерной точки зрения, но в регуляторной логике должны быть оценены с позиции влияния на безопасность и эффективность.

Доминирование радиологии объясняется несколькими факторами. Во-первых, медицинские изображения являются естественным объектом для компьютерного зрения и машинного обучения. Во-вторых, в радиологии широко используются стандартизированные форматы данных и рабочие процессы, что облегчает интеграцию программных модулей. В-третьих, клинические задачи радиологии часто допускают количественную проверку эффективности: обнаружение патологических находок, измерение структур, сегментация органов и очагов, триаж неотложных состояний.

Повторное использование отдельных predicate devices указывает на формирование технологических семейств. Например, один и тот же predicate может использоваться для новой версии программного продукта, расширения функциональности или изделия близкого назначения. Это соответствует общей логике 510(k): если новое изделие сохраняет предполагаемое назначение и не создает новых вопросов безопасности и эффективности, производитель может обосновать substantial equivalence.

Вместе с тем выявлены методические ограничения исследования. Во-первых, анализ основывается на публичных summary-документах, а не на полном закрытом досье производителя. Во-вторых, в некоторых документах структура представления predicate devices неоднородна, что повышает риск ошибочного смешения predicate и reference devices. В-третьих, сам факт наличия predicate device не означает полной идентичности изделий: substantial equivalence допускает технологические различия при условии, что они не создают новых рисков или вопросов эффективности.

Практическая ценность выполненной работы состоит в формировании навыка регуляторного анализа медицинских изделий. Для специалиста в

области эргатических систем важно понимать, что человеко-машинные медицинские комплексы оцениваются не только по точности алгоритмов, но и по назначению, контексту использования, интерфейсу, рабочему процессу, рискам и доказательной базе.

6. Выводы

- В рамках работы были проанализированы 72 изделий.
- Для каждого изделия был найден и зафиксирован номер predicate device на основании публичных документов FDA.
- В выборке доминирует радиология: 62 изделий из 72, что подтверждает высокую концентрацию AI/ML-решений в области медицинской визуализации.
- Наиболее распространенным primary product code является QIH (25 изделий), что отражает значительную долю программных инструментов анализа и обработки медицинских изображений.
- Большинство predicate devices относится к современному периоду 2021-2023 годов, однако встречаются и более ранние predicate devices, что демонстрирует преемственность регуляторных решений.
- Наличие случаев с несколькими predicate devices, secondary predicate, reference device и De Novo-номераами показывает, что автоматическое заполнение таблицы требует экспертной проверки контекста документа.
- В целом исследование показало, что predicate device является ключевым элементом регуляторного обоснования для медицинских изделий с искусственным интеллектом и позволяет проследить технологическую эволюцию таких систем.

Приложение А. Перечень проанализированных изделий и найденных predicate devices

В приложении приведены строки, включенные в анализ. Последние две строки исходной копии таблицы, относящиеся к другому студенту, не включались.

№	Date	Submission	Device	Company	Specialty	Code	Predicate	Note
1	15.11.2024	K242062	ICMR Pro	Mycardium AI Limited	Radiology	LLZ	K220624	Primary predicate
2	15.11.2024	K240860	EchoGo Amyloidosis (1.0)	Ultramics Limited	Cardiovascular	SDJ	K222463	
3	15.11.2024	K242800	The 5000 Compact Series Ultrasound Systems	Philips Ultrasound LLC	Radiology	IYN	K222648	Predicate; reference device not used
4	15.11.2024	K242130	Koios DS	Koios Medical, Inc.	Radiology	POK	K212616	
5	14.11.2024	K242342	Fetal EchoScan	BrightHeart	Radiology	POK	K201555	Provided/already filled
6	08.11.2024	K240417	ProFound Detection (V4.0)	iCAD, Inc.	Radiology	QDQ	K203822	Provided/already filled
7	07.11.2024	K240712	icobrain aria	icometrix NV	Radiology	QBS	DEN180005	De Novo predicate number
8	07.11.2024	K241719	NeuroICH	Neurocareai Inc.	Radiology	QAS	K210209	
9	05.11.2024	K241312	TeraRecon Cardiac.Chambers.MR (1.0.0)	TeraRecon,Inc.	Radiology	QIH	K213998	
10	30.10.2024	K241108	RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader	Remedy Logic Inc.	Radiology	QIH	K220497	
11	25.10.2024	K243189	TumorSight Viz	SimBioSys, Inc.	Radiology	QIH	K231130	
12	25.10.2024	K242215	Neurophet AQUA (V3.1)	Neurophet, Inc.	Radiology	QIH	K220437	
13	22.10.2024	K243209	nordicMEDiVA	NordicNeurolab AS	Radiology	LLZ	K163324	
14	18.10.2024	K242837	BriefCase-Triage	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QAS	K203508	
15	18.10.2024	K241490	Contour+ (MVision AI Segmentation)	MVision AI Oy	Radiology	QKB	K212915	
16	17.10.2024	K240408	REMI-AI Rapid Detection Module (REMI-AI RDM)	Epitel, Inc	Neurology	OMB	K191301	Primary predicate; secondary K231779
17	17.10.2024	K241242	SIGNA MAGNUS	GE Medical Systems, LLC	Radiology	LNH	K193282	
18	16.10.2024	K241481	xvision Spine System	Augmedics Ltd.	Neurology	SBF	K220905	
19	15.10.2024	K242781	cvi42 Software Application	Circle Cardiovascular Imaging Inc.	Radiology	QIH	K082628	Primary predicate; additional predicates in summary
20	11.10.2024	K241971	HERA Z20, R20, HERA Z30, R30 Diagnostic Ultrasound System	Samsung Medison Co., Ltd.	Radiology	IYN	K240631	
21	10.10.2024	K241430	EchoMeasure	iCardio.ai	Radiology	QIH	K220956	
22	09.10.2024	K241837	Limbus Contour	Limbus AI Inc.	Radiology	QKB	K230575	
23	07.10.2024	K240980	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System	Philips Ultrasound LLC	Radiology	IYN	K233788	Primary predicate
24	07.10.2024	K241029	SpineUs™ System	Verdure Imaging	Radiology	IYO	K231966	
25	04.10.2024	K240553	LVivo Software Application	DiA Imaging Analysis Ltd.	Radiology	QIH	K222970	

26	04.10.2024	K242652	Lunit INSIGHT DBT v1.1	Lunit Inc.	Radiology	QDQ	K231470	
27	04.10.2024	K241245	EchoSolv AS	Echo IQ Ltd	Radiology	POK	K201555	
28	02.10.2024	K242005	Versana Premier; Versana Premier Lotus; LOGIQ F	GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics	Radiology	IYN	K210438	Primary predicate
29	02.10.2024	K241561	MammoScreen BD	Therapixel	Radiology	QIH	K202013	
30	01.10.2024	K240943	LungVision	BodyVision Medical Ltd.	Radiology	QIH	K183593	
31	01.10.2024	K241331	MuscleView	Springbok, Inc.	Radiology	LNH	K173749	
32	27.09.2024	K241480	JBS-LVO	JLK, Inc.	Radiology	QAS	K223042	
33	27.09.2024	K240369	CAC (gated) Algorithm	BunkerHill Health	Radiology	JAK	K230112; K230223	Two predicate devices listed
34	27.09.2024	K240993	encevis (2.1)	AIT Austrian Institute of Technology GmbH	Neurology	OMB	K211452	Primary predicate; additional predicates/reference devices listed
35	24.09.2024	K242292	uAI Easy Triage ICH	Shanghai United Imaging Intelligence Co., Ltd.	Radiology	QAS	K221716	
36	23.09.2024	K240013	EchoGo Heart Failure (2.0)	Ultromics Limited	Cardiovascular	QUO	K222463	
37	20.09.2024	K240036	PIUR tUS Infinity	PIUR Imaging GmbH	Radiology	QIH	K203555	
38	13.09.2024	K240929	Sleep Apnea Notification Feature (SANF)	Apple Inc.	Anesthesiology	QZW	DEN230041	De Novo predicate number
39	12.09.2024	K241582	Aplo i900/i800/i700 Diagnostic Ultrasound System, Software V7.0 (TUS-AI900, TUS-AI800, TUS-AI700)	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	IYN	K223017	
40	12.09.2024	K241280	Constellation (CON-001)	Q Bio, Inc.	Radiology	QIH	K192051	Primary predicate; secondary K211983
41	12.09.2024	K240942	CINA-CSpine	Avicenna.AI	Radiology	QAS	K190896	
42	11.09.2024	K241380	FETOLY-HEART	Diagnoly	Radiology	IYN	K240406	Reference K220358
43	10.09.2024	K240094	LumiNE US; Lumi	Augmedit B.V.	Radiology	QIH	K213215	
44	09.09.2024	K241681	Overjet Image Enhancement Assist	Overjet Inc	Radiology	QIH	K223623	
45	09.09.2024	K240791	ADAS 3D	Adas3D Medical S.L	Radiology	QIH	K230803	
46	09.09.2024	K240697	See-Mode Augmented Reporting Tool, Thyroid (SMART-T)	See-Mode Technologies Pte. Ltd.	Radiology	QDQ	K210670	Reference K212616
47	06.09.2024	K240411	uAI Portal	Shanghai United Imaging Intelligence Co., Ltd.	Radiology	QIH	K183170	
48	05.09.2024	K233998	TRAQinform IQ	AIQ Global, Inc.	Radiology	LLZ	K173444	
49	04.09.2024	K233977	Velacur	Sonic Incytes	Radiology	IYO	K232459	Reference K183575
50	30.08.2024	K240003	Velmeni for Dentists (V4D)	Velmeni Inc.	Radiology	MYN	K222746	
51	30.08.2024	K242300	MI View&GO	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	QIH	K201202	Primary predicate; reference K232000
52	30.08.2024	K242275	syngo.via MI Workflows; Scenium; syngo MBF	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	QIH	K232000	Primary predicate
53	30.08.2024	K241847	Imbio PHA (4.0.0)	Imbio, Inc	Radiology	QIH	K203256	PDF summary text is incomplete; predicate from FDA-derived index
54	30.08.2024	K241585	uMI Panorama	Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd.	Radiology	KPS	K231572	
55	29.08.2024	K233826	Kosmos	EchoNous, Inc.	Radiology	IYN	K212100	Likely previous Kosmos predicate; verify if strict
56	27.08.2024	K241684	Overjet Charting Assist	Overjet, Inc	Radiology	QIH	K233590	
57	22.08.2024	K241098	NeuroQuant	CorTechs Labs, Inc.	Radiology	QIH	K170981	

58	21.08.2024	K240290	AiMIFY (1.x)	Subtle Medical, Inc.	Radiology	LLZ	K223623	
59	20.08.2024	K240200	HYDROS Robotic System; HYDROS TRUS Probe; HYDROS Handpiece	Procept BioRobotics	General and Plastic Surgery	PZP	K231024	Primary predicate
60	20.08.2024	K241496	Vantage Galan 3T, MRT-3020, V10.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	LNH	K230355	
61	19.08.2024	K241440	HealthCCSng	Nano-X AI Ltd.	Radiology	JAK	K210085	
62	16.08.2024	K233755	HeartKey® Rhythm	B-Secur Limited	Cardiovascular	DQK	K210822	
63	16.08.2024	K240740	qCT LN Quant	Qure.ai Technologies	Radiology	QIH	K162484	Primary predicate; secondary K202990
64	15.08.2024	K241596	uMI Panvivo	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	Radiology	KPS	K172143	
65	15.08.2024	K241211	CoLumbo	Smart Soft Healthcare	Radiology	QIH	K220497	
66	13.08.2024	K241429	ECHELON Synergy MRI System	FUJIFILM Healthcare Corporation	Radiology	LNH	K233687	
67	12.08.2024	K242054	OptimMRI (v2)	Rebrain, SAS	Radiology	QIH	K230150	
68	08.08.2024	K241665	Omni Legend	GE Medical Systems Israel, Functional Imaging	Radiology	KPS	K221932	
69	08.08.2024	K233822	i2Contour	MRIMath LLC	Radiology	QIH	K221738	
70	05.08.2024	K240953	AI Platform 2.0 (AIP002)	Exo Imaging	Radiology	QIH	K222970	Predicate; reference K232501, DEN190040
71	05.08.2024	K233992	Precision AI Surgical Planning System (PAI-SPS)	Precision AI Pty Ltd	Orthopedic	QHE	K212569	Primary predicate; secondary K190738
72	02.08.2024	K233984	Acumen Assisted Fluid Management (AFM) Software Feature	Edwards Lifesciences, LLC	Cardiovascular	QMS	K223865	